智眼工检

-- AI工业视觉智能检测系统

作品大类 人工智能应用

作品小类 人工智能挑战赛：智能工业视觉检测挑战赛

目录

CONTENT

项目背景

项目情况

核心技术

成果展示

项目创新

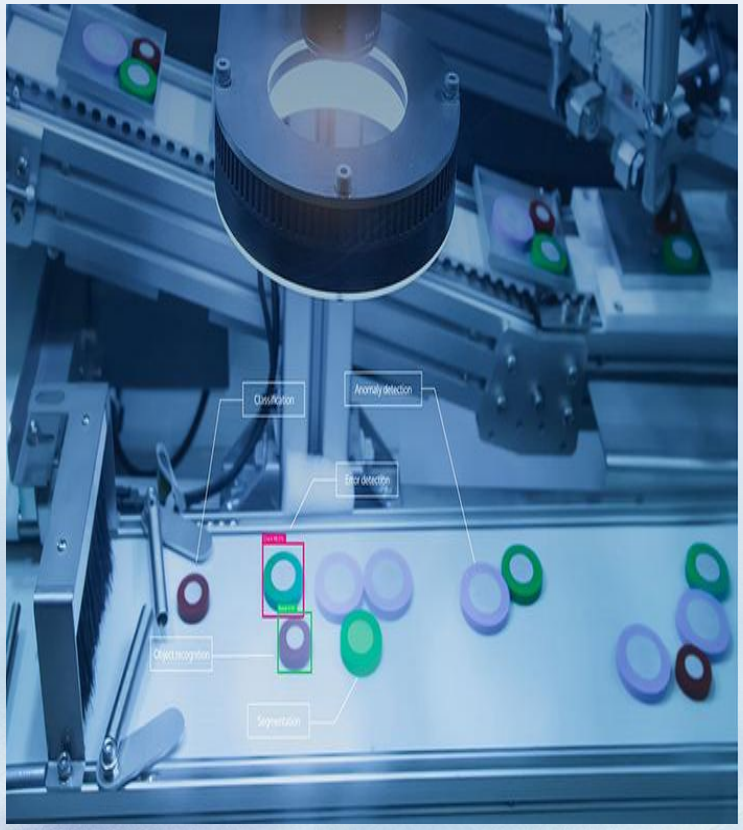
工业质检智能化转型的迫切需求

传统质检模式面临效率瓶颈

随着制造业向精密化、高速化发展，传统人工质检在效率、精度及一致性方面已难以满足现代产线需求。人眼疲劳导致漏检率上升，检测速度受限于人工操作节奏，无法满足大批量连续生产场景下的质量管控要求。

视觉检测成为质量管控核心手段

工业视觉检测系统凭借非接触、高精度、高速度的技术优势，已成为智能制造领域质量管控的核心手段。本系统依托海康VisionMaster算法平台，构建覆盖多任务、适应现场环境变化的综合性视觉检测解决方案。



赛题任务拆解与核心挑战识别

1 五大规定任务体系化拆解

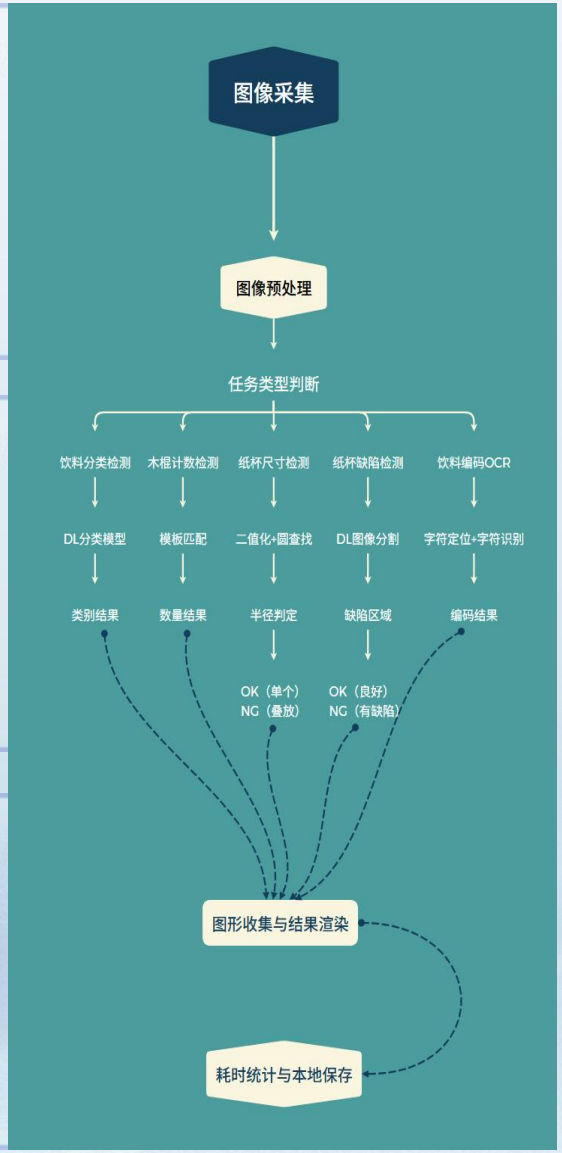
赛题涵盖分类检测、目标计数、缺陷检测、尺寸检测与编号识别五大模块，各任务在算法逻辑与评价标准上差异显著，需针对性设计处理流程。

2 多类型缺陷并发识别难点

缺陷检测需应对亮斑、划痕、形状异常等多类型缺陷并发识别，每个产品可能存在多个缺陷，检测精度与位置标注准确性直接影响得分。

3 现场环境动态变化挑战

现场光线位置差异、产品个体差异及10分钟限时测试构成主要外部挑战，系统需具备自适应调节能力与快速响应特性。



软硬件一体化检测平台架构设计

软件层 VisionMaster算法平台

基于VisionMaster V4.3.0图形化算法平台，采用拖拽式流程编辑方式，支持140多个算法工具的快速部署与灵活组合。

四层模块化 系统架构

系统划分为图像采集、算法处理、结果输出及人机交互四个层次，各模块通过标准化数据接口衔接，具备良好的可扩展性。

界面设计图



分类检测与目标计数算法方案

深度学习图像分类模型

调用VisionMaster深度学习模块训练分类模型，实现产品类型自动判别，类别信息以文本标注嵌入输出图像。

目标检测与实例分割计数

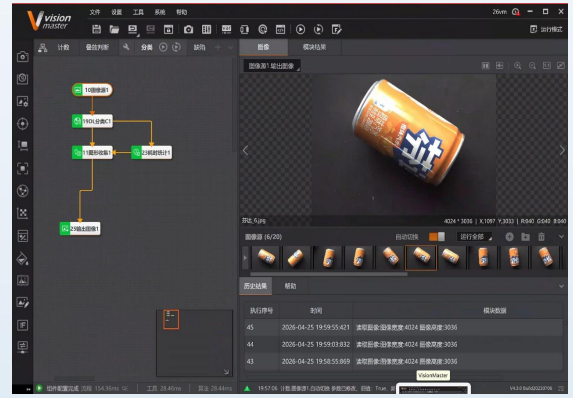
基于目标检测或实例分割算法定位个体并区分计数，有效处理遮挡、堆叠等复杂场景。

模型训练与推理优化策略

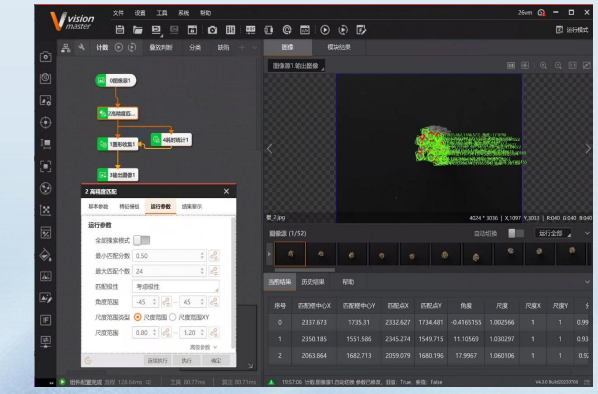
优化数据增强策略与模型结构，提升泛化能力；采用量化加速降低推理延迟。

结果保存规范与命名规则

严格遵循赛事要求保存结果图像，命名清晰规范。



饮料分类检测



木棍目标计数

光学成像系统与采集参数优化

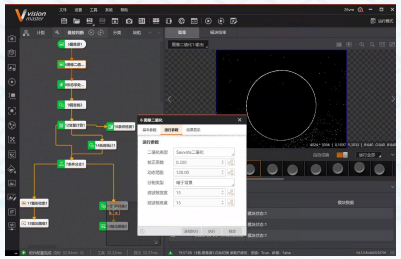
01 光学系统精细化配置策略

白色环形光源配合70度照亮角度有效抑制阴影并增强表面缺陷对比度，12mm焦距镜头在检测视场与成像畸变间取得平衡。针对不同检测任务动态调节光源亮度、曝光时间及增益参数，确保各类缺陷与特征清晰可辨。

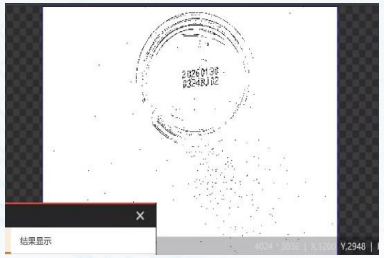
02 图像预处理与自适应优化机制

建立预采集分析机制动态优化成像参数以应对现场光线波动。预处理流程涵盖降噪滤波、灰度转换及几何校正等环节，为后续算法识别提供高质量输入数据，降低环境因素对检测精度的干扰。

二值化处理

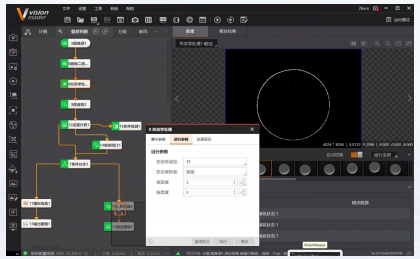


纸杯



饮料瓶

形态学去噪



纸杯



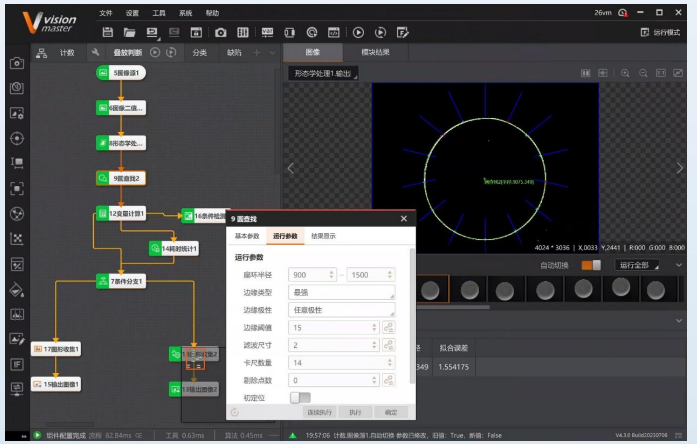
饮料瓶

多类型缺陷智能检测算法设计

1 传统算法与深度学习混合策略

常规缺陷采用Blob分析、边缘检测及阈值分割等传统算子快速筛查；复杂细微缺陷依托深度学习目标检测或语义分割模型精确定位。两种策略优势互补，兼顾检测速度与精度要求，实现多类型缺陷的高效并发识别。

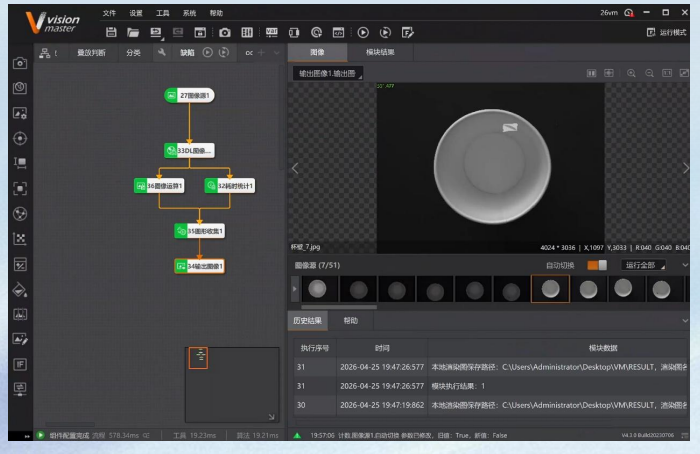
杯口半径检测



2 缺陷标注与结果渲染规则

设计多缺陷任务调度逻辑，避免漏检与重复检测。缺陷位置以矩形框或轮廓线标注，配置置信度阈值过滤误检。渲染结果清晰展示缺陷类别与位置信息，确保裁判可准确判读，满足每个缺陷4分的评分标准。

纸杯缺陷检测



亚像素级尺寸测量与合格判定

1 高精度边缘特征提取方法

运用边缘查找、直线拟合及圆拟合等VisionMaster测量工具，结合灰度重心法实现亚像素级边缘定位。

2 尺寸检测技术

通过二值化分离纸杯杯口圆形轮廓，采用形态学开运算去除噪声，利用圆查找模块获取杯口半径（像素单位）。根据单个纸杯与叠放纸杯的半径差异设定阈值，实现叠放状态自动判定。。

3 合格判定与稳定性优化

动态配置尺寸合格范围，采用多次采样取平均与异常值剔除策略提升测量稳定性，结果标注于图像指定区域。

纸杯尺寸检测及结果



测试类别	测试数量	正确数量	错误数量	准确率
单个纸杯	20	20	0	100.00%
叠放纸杯	21	20	1	95.24%
合计	41	40	1	97.56%

复杂场景OCR编号识别技术实现

三阶段OCR识别流程

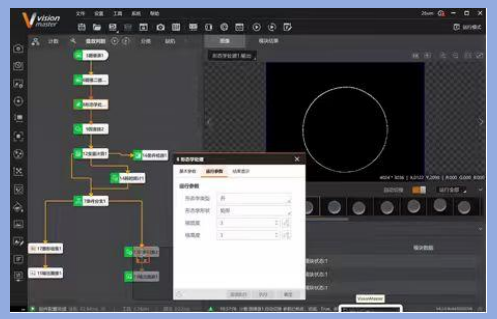
依次为图像预处理、字符分割与深度学习OCR识别，层层递进提升识别准确率。



饮料编码OCR 识别

预处理与背景抑制技术

实施对比度增强及背景抑制，复杂光照场景干扰。



纸杯预处理

字符分割与模型识别优化

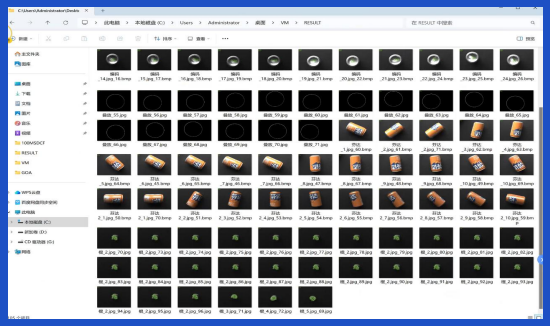
基于投影分析或连通域方法分割字符，调用深度学习OCR模块处理多字号、多字体编码。



DL字符定位

后处理校验与结果呈现

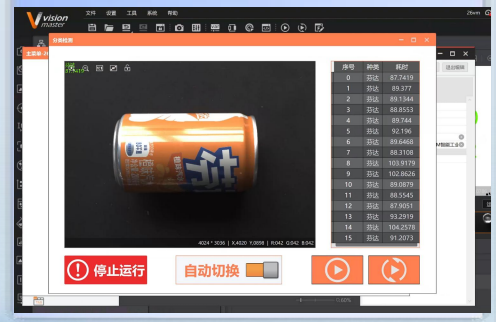
将分类标签、目标计数、半径数值、OK/NG判定等信息，通过图形收集模块统一渲染并叠加至原图，保存至本地指定目录，确保结果可追溯。



处理结果

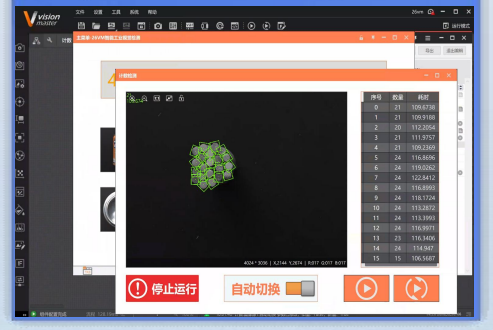
饮料分类

训练分类模型，采用旋转、亮度/对比度变化等数据增强提升适应性。



木棍计数

采用目标检测或模板匹配实现数量统计。



纸杯尺寸检测

通过二值化、形态学处理、圆查找及半径检测，根据单个与叠放纸杯的半径差异判定状态。



纸杯缺陷检测

采用深度学习分割模型识别污损、损坏、变形、破损等缺陷，结合概率图阈值定位。



饮料编码识别

经图像预处理、字符定位与OCR模型实现自动读取。



已成为能够覆盖多任务、适应现场环境变化的综合性视觉检测

项目创新

多任务融合

将分类、计数、尺寸、缺陷、OCR整合于统一平台，实现快速切换与流程复用。

引入训练平台

规范数据标注、增强、训练与验证流程。

视觉与深度学习结合

按任务选用模板匹配、几何测量、分割、OCR等，兼顾精度与实时性。

界面设计

一键式任务切换与操作优化，操作直观。

团队介绍



视觉系统

项 目 负 责 人

- 项目整体规划与统筹
- 设置检测规则
- 调参优化，参与联调



系统控制

工 程 师

- 控制逻辑设计
- 设计运行节奏
- 设计触发机制



系统集成

工 程 师

- 整体架构设计
- 管理检测流程
- 系统联调、测试与优化

Thank you for
your review!

感谢各位评阅